数学分析部分习题题解答参考

教材:Mathematical Analysis I,II (第7版), V.A. Zorich, 中译本

清华大学数学科学系2024级数学分析教学　卢旭光　2024

以下题目编号是倒序的, 最新出来的放在最前面.

现代数学的基础是建立在集合论上的, 其中很多证明也与构建合适的集合或建立集合之间的某种关系直接相关, 而这种用集合论研究问题的方式在中学阶段几乎没遇到, 因此大一新生刚入门学习高等数学时, 最大难度或最不适应的地方就是如何构建和应用集合. 注意到这点后, 同学们就要有意识地主动适应这个特点, 多思考, 动手练习. 实际上在所有数学分支中, 很多基本概念基本要素是用集合构成的, 例如下面这些基本概念和基本要素都是集合：数域, 线性空间, 函数空间, 立方体或曲面或曲线(即由三维空间中的一些点构成的集合), 概率事件(由一些样本点组成的集合), 具有不同特征的大数据组, 等等.

8 (见卓里奇第一卷p.60 习题4). 证明下面四条互相等价:

(1) 实数的完备性公理.

(2) 有限覆盖原理.

(3) Weierstrass 聚点原理.

(4) 闭区间套原理+阿基米德性质.

【证】采取如下路线“$(1)\Longrightarrow(4)\Longrightarrow(3)\Longrightarrow(4)\Longrightarrow(2)\Longrightarrow(1)$.”

“$(1)\Longrightarrow(4)\Longrightarrow(3)$”和“$(4)\Longrightarrow(2)$”已在讲义中证明.

“$(3)\Longrightarrow(4)$”：先证阿基米德性质, 即证明$\mathbb{N}$无上界. 若$\mathbb{N}$有上界, 则$\mathbb{N}$是一个有界无限集. 据Weierstrass 聚点原理, $\mathbb{N}$有聚点. 设x_0为$\mathbb{N}$的一个聚点, 则由聚点的定义知$\mathbb{N}\cap(x_0-1/2,x_0+1/2)$是无限集. 因此存在$m,n\in\mathbb{N}\cap(x_0-1/2,x_0+1/2)$ 且$m\neq n$. 设例如$m<n$, 则得到$x_0-1/2<m<n<x_0+1/2\Longrightarrow 1\leq n-m<1/2+1/2=1$矛盾. 这矛盾证明了$\mathbb{N}$无上界.

其次证闭区间套原理. 设一列有界闭区间$[a_n,b_n]$ 满足$[a_n,b_n]\supset[a_{n+1},b_{n+1}],n=1,2,3,\ldots$. 和$b_n-a_n\to 0\,(n\to\infty)$. (注: 因已证明了阿基米德性质成立, 故可以建立极限概念.) 要证$\bigcap_{n=1}^{\infty}[a_n,b_n]=\{x_0\}$是单点集.

对每个$n \in \mathbb{N}$, 由$a_n < b_n$不难证明$[a_n, b_n]$ 是无限集(例如对任意$N \in \mathbb{N}$, 把此区间N等分即知$[a_n, b_n]$至少有$N+1$个元素.) 这蕴含对任意有限集$E \subset \mathbb{R}$, 集合$[a_n, b_n] \setminus E$非空. 据此我们依次

取$x_1 \in [a_1, b_1]$,

取$x_2 \in [a_2, b_2] \setminus \{x_1\}$,

取$x_3 \in [a_3, b_4] \setminus \{x_1, x_2\}$, ...,

(应用操作程序的归纳法原理, 递归地取) $x_n \in [a_n, b_n] \setminus \{x_1, x_2, ..., x_{n-1}\}, n = 2, 3, 4, \dots$.

这样的得到的x_n 互不相同且$x_n \in [a_1, b_1], n = 1, 2, 3, ...$ 所以$\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$是一个有界无穷集. 据Weierstrass 聚点原理, $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$有聚点. 设x_0为$\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$的一个聚点. 来证明$x_0 \in \bigcap_{n=1}^{\infty}[a_n, b_n]$. 反证法, 设$x_0 \notin \bigcap_{n=1}^{\infty}[a_n, b_n]$. 则存在$N \in \mathbb{N}$使得$x_0 \notin [a_N, b_N]$ 即$x_0 < a_N$ 或$x_0 > b_N$. 先设$x_0 < a_N$. 取$\varepsilon = a_N - x_0 > 0$, 则交集$\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \cap (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)$是无限集, 因此存在$n > N$ 使得$x_n \in (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)$. 这就导致矛盾: $a_n \le x_n < x_0 + \varepsilon = a_N \le a_n$. 同理若$x_0 > b_N$也有矛盾, 所以必有$x_0 \in \bigcap_{n=1}^{\infty}[a_n, b_n]$. 又若$x_* \in \bigcap_{n=1}^{\infty}[a_n, b_n]$, 则由$x_0, x_* \in [a_n, b_n]$有$|x_* - x_0| \le b_n - a_n \to 0\,(n \to \infty)$, 所以$|x_* - x_0| = 0$ 所以$x_* = x_0$ 所以$\bigcap_{n=1}^{\infty}[a_n, b_n] = \{x_0\}$是单点集.

“(2) $\Longrightarrow$ (1)”：设非空集合$X, Y \subset \mathbb{R}$ 满足$x \le y$ for all $x \in X, y \in Y$. 来证明存在$c \in \mathbb{R}$ 使得$x \le c \le y$ for all $x \in X, y \in Y$.

Case1. 设存在$(x_0, y_0) \in X \times Y$ 满足$x_0 = y_0$. 此时$c := x_0 = y_0$就是一个满足要求的分割点: 对任意$x \in X, y \in Y$有$x \le y_0 = c = x_0 \le y$.

Case2. 设对任意$(x, y) \in X \times Y$都有$x < y$. 取$a \in X, b \in Y$. 来证明存在$c \in [a, b]$使得对任意$x \in X$ 都有$x \le c$ 并且对任意$y \in Y$ 都有$c \le y$. 意即$[a, b]$中的这个c就是一个满足要求的分割点.

反证法: 假设$[a, b]$中没有满足要求的分割点, 则这等于说对任意$c \in [a, b]$ 都有: 或者存在$x_c \in X$ 使得$c < x_c$ (从而$c \in (a-1, x_c), a < x_c$), 或者存在$y_c \in Y$ 使得$y_c < c$ (从而$c \in (y_c, b+1), y_c < b$). 据此我们得到$[a, b]$的一个开区间族覆盖:

$$[a, b] \subset \bigcup_{x \in X_a} (a-1, x) \cup \bigcup_{y \in Y_b} (y, b+1)$$

其中

$$X_a = \{x \in X \mid a < x\}, \quad Y_b = \{y \in Y \mid y < b\}.$$

据有限覆盖原理, 存在$N, M \in \mathbb{N}$和$x_1, x_2, ..., x_N \in X_a, y_1, y_2, ..., y_M \in Y_b$ 使得

$$[a, b] \subset \bigcup_{i=1}^{N} (a-1, x_i) \cup \bigcup_{j=1}^{M} (y_j, b+1).$$

由$x_i < y_j$ for all $i = 1, 2, ..., N; j = 1, 2, ..., M$, 得知

$$a < \max\{x_1, x_2, ..., x_N\} < \min\{y_1, y_2, ..., y_M\} < b.$$

(这里只用到有限多个实数中一定有最小数和最大数). 取一个$c \in \mathbb{R}$ 满足

$$\max\{x_1, x_2, ..., x_N\} \leq c \leq \min\{y_1, y_2, ..., y_M\}.$$

来证明这个c便是$[a, b]$中的一个满足要求的分割点从而与“$[a, b]$中没有满足要求的割点”矛盾.

对任意$x \in X$, 若$x < a$, 则$x < a < c$. 若$x \geq a$, 则由$x < b$知$x \in [a, b]$. 而由X, Y的性质知$x < y_j$ for all $j = 1, 2, ..., M$, 因此$x \notin \bigcup_{j=1}^{M}(y_j, b + 1)$. 所以存在$i \in \{1, 2, ..., N\}$ 使得$x \in (a - 1, x_i)$从而有$x < x_i \leq c$. 这证明了对任意$x \in X$ 都有$x \leq c$.

又对任意$y \in Y$, 若$y > b$, 则$y > b > c$. 若$y \leq b$, 则由$a < y$知$y \in [a, b]$. 而由X, Y的性质知$x_i < y$ for all $i = 1, 2, ..., N$, 因此$y \notin \bigcup_{i=1}^{N}(a - 1, x_i)$. 所以存在$j \in \{1, 2, ..., M\}$ 使得$y \in (y_j, b + 1)$从而有$y > y_j > c$. 这证明了对任意$y \in Y$ 都有$y > c$.

以上证明了c是$[a, b]$中的满足要求的分割点, 这与这种分割点不存在矛盾. □

7 (见卓里奇第一卷p.55 习题16). 证明戴德金定理 与实数完备性公理 等价.

【证】首先叙述戴德金定理:

设X, Y是$\mathbb{R}$的两个非空子集满足$X \cup Y = \mathbb{R}$并且对任意$x \in X$, 对任意$y \in Y$ 都有$x \leq y$. 则或者$\max X$ 存在, 或者$\min Y$存在(即或者X有最大元, 或者Y有最小元).

“$\Longrightarrow$”用戴德金定理推导实数完备性公理: 设X, Y是$\mathbb{R}$的两个非空子集, 满足对任意$x \in X$, 对任意$y \in Y$ 都有$x \leq y$. 要证明存在$c \in \mathbb{R}$ 使得对任意$x \in X$, 对任意$y \in Y$ 都有$x \leq c \leq y$.

为了应用戴德金定理, 需要把X, Y扩大以便满足戴德金定理的条件. 做集合

$$X^* = \{x \in \mathbb{R} \mid \forall\, y \in Y \text{ 都有 } x \leq y\}, \quad Y^* = \{y \in \mathbb{R} \mid \forall\, x \in X^* \text{ 都有 } x \leq y\}.$$

则易见$X \subset X^*$, 从而有$Y \subset Y^*$. 因此X^*, Y^*皆非空. 需证明$X^* \cup Y^* = \mathbb{R}$. 只需证明$X^* \cup Y^* \supset \mathbb{R}$. 反证法, 假设存在$a \in \mathbb{R}$ 使得$a \notin X^*$ 且$a \notin Y^*$. 则由X^*, Y^*的定义知存在$y_a \in Y$ 使得$a > y_a$; 存在$x_a \in X^*$ 使得$x_a > a$. 这导致$y_a < a < x_a$ 因此$y_a < x_a$. 但由$x_a \in X^*$ 和$y_a \in Y$又应有$x_a \leq y_a$, 这就与$y_a < x_a$ 矛盾. 这矛盾证明了$X^* \cup Y^* \supset \mathbb{R}$. 所以$X^* \cup Y^* = \mathbb{R}$.

其次对任意$x \in X^*$, 对任意$y \in Y^*$, 据Y^*的定义知$x \leq y$.

以上证明了X^*, Y^*满足戴德金定理的条件, 因此$\max X^*$ 和$\min Y^*$ 中至少有一个存在. 若$c := \max X^*$存在, 则对任意$x \in X$, 对任意$y \in Y$, 由$X \subset X^*, Y \subset Y^*$, 和$c \in X^*$是$X^*$的最大元得知$x \le c \le y$. 若$c := \min Y^*$存在, 则对任意$x \in X$, 对任意$y \in Y$, 由$X \subset X^*, Y \subset Y^*$, 和$c \in Y^*$是$Y^*$的最小元得知$x \le c \le y$. 这就证明了$X, Y$具有实数完备性公理中的性质, 所以实数完备性公理成立.

"$\Longleftarrow$"用实数完备性公理推导戴德金定理: 设X, Y是$\mathbb{R}$的两个非空子集满足$X \cup Y = \mathbb{R}$并且对任意$x \in X$, 对任意$y \in Y$ 都有$x \le y$. 据实数完备性公理, 存在$c \in \mathbb{R}$使得对任意$x \in X$, 对任意$y \in Y$ 都有$x \le c \le y$. 因$\mathbb{R} = X \cup Y$, 故易见当$c \in X$时, c是X的最大元, 即$\max X$存在; 当$c \in Y$时, c是Y的最小元, 即$\min Y$ 存在. 所以$\max X$ 和$\min Y$ 二者至少有一个存在. 所以戴德金定理成立. □

6. 证明: 即便不使用实数完备性公理(等价地, 不使用确界原理), 仍可以证明**阿基米德性质(即自然数集$\mathbb{N}$ 无上界)** 与**阿基米德原理** 等价.

【证】假设阿基米德性质成立. 我们在讲义pp.61-62的**注2** 中已经证明了"阿基米德性质"蕴含"自然数集$\mathbb{N}$的非空的有界集必有最大元."然后利用这个性质我们在第二章讲义p.68中证明了"整数集$\mathbb{Z}$的每个非空的有上(下)界的子集必有最大(小)元."这两个证明都不使用实数的完备性公理. 应用这第二个性质, 我们定义了实数的整数部分并在讲义p.69(第二章)中证明了阿基米德原理: 即对任意$h > 0$, 对任意$x \in \mathbb{R}$, 存在唯一的$k \in \mathbb{Z}$ 使得$kh \le x < (k+1)h$. 所以阿基米德性质蕴含阿基米德原理.

反之假设阿基米德原理成立, 则对任意$M > 0$, 在阿基米德原理中取$h = 1$, 则存在$k \in \mathbb{Z}$ 使得$M < k + 1$. 取$n = k + 1$, 则$n > 0$ 即n是正整数, 因此$n \in \mathbb{N}$且$n > M$. 所以自然数集$\mathbb{N}$无上界. 这证明了阿基米德原理蕴含阿基米德性质. □

5.(联系卓里奇第一卷**p.55** 中的**习题21 b)**). 参见教学讲义第二章pp.62-63.

4.(联系卓里奇第一卷**p.55** 中的**习题21 a)**). 设自然数n 满足$\sqrt{n}$不是整数(例如$n = 2$). 应用算数基本定理不难证明, $\sqrt{n}$必是无理数. 考虑集合

$$\mathbb{Q}(\sqrt{n}) = \{a + b\sqrt{n} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}.$$

证明: $\mathbb{Q}(\sqrt{n})$ 是一个数域, 即它关于加减乘除运算封闭,且有加法零元0 和乘法单位元1. 此外证明按照实数集中通常的序$\le$, $\mathbb{Q}(\sqrt{n})$ 是一个序域(即满足**序公理(III)**), 且阿基米德原理成立, 但$\mathbb{Q}(\sqrt{n})$ 不满足**完备性公理(IV)**.

【证】首先注意, 本题中的集合和问题是在实数域$\mathbb{R}$(作为全序域和完备数域)已经存在的基础上提出的, 因此$\mathbb{R}$中的数和性质都可以使用.

$\mathbb{Q}(\sqrt{n})$ 是一个数域的证明完全是计算, 这里只指出关键点: 因$\sqrt{n}$是无理数, 故有

$$a, b \in \mathbb{Q}, a + b\sqrt{n} = 0 \implies a = b = 0.$$

于是在$\mathbb{Q}(\sqrt{n})$中有:

$$a_1 + b_1\sqrt{n} = a_2 + b_2\sqrt{n} \iff a_1 = a_2,\ b_1 = b_2.$$

由此可知当$a + b\sqrt{n} \in \mathbb{Q}(\sqrt{n})$ 且$a + b\sqrt{n} \neq 0$ 时, 有$a - b\sqrt{n} \neq 0$ 从而有

$$\frac{1}{a + b\sqrt{n}} = \frac{a - b\sqrt{n}}{(a + b\sqrt{n})(a - b\sqrt{n})} = \frac{a - b\sqrt{n}}{a^2 - b^2 n} = \frac{a}{a^2 - b^2 n} + \frac{-b}{a^2 - b^2 n}\sqrt{n} \in \mathbb{Q}(\sqrt{n}).$$

$\mathbb{Q}(\sqrt{n})$满足**序公理(III)**是明显的, 证明省略.

阿基米德原理的证明与实数域$\mathbb{R}$的情形一样：首先注意我们有

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}(\sqrt{n}).$$

任取$0 < h \in \mathbb{Q}(\sqrt{n}), x \in \mathbb{Q}(\sqrt{n})$. 令$k = [x/h]$, 则$k \in \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}(\sqrt{n})$, 因此$kh, (k+1)h \in \mathbb{Q}(\sqrt{n})$ 且$\frac{x}{h} - 1 < k = [\frac{x}{h}] \leq \frac{x}{h}$, 所以$kh \leq x < (k+1)h$. 所以阿基米德原理成立.

下证$\mathbb{Q}(\sqrt{n})$ 不满足**完备性公理(IV)**.

先做技术准备: 因素数无限多, 故可取一素数p 满足$p > n$. 则$\sqrt{p}$ 也是无理数. 此时断定$\sqrt{p} \notin \mathbb{Q}(\sqrt{n})$. 否则,$\sqrt{p} \in \mathbb{Q}(\sqrt{n})$, 则存在有理数$a, b$ 使得$\sqrt{p} = a + b\sqrt{n}$. 这蕴含$p = a^2 + b^2 n + 2ab\sqrt{n}$. 因$\sqrt{n}$是无理数, 故得$2ab = 0$. 因$\sqrt{p}$也是无理数, 故得知$a = 0$, 从而得到$\sqrt{p} = b\sqrt{n}, b > 0$. 写$b = \frac{l}{k}$, 其中$l, k \in \mathbb{N}$, 且$l, k$互质. 这导出$p = \frac{l^2}{k^2}n$ 即$pk^2 = l^2 n$. 因p 是素数且$p > n$, 故必有p整除l^2. 同样因为p是素数知p整除l, 所以可写$l = pm, m \in \mathbb{N}$. 于是有$pk^2 = p^2 m^2 n$ 即$k^2 = pm^2 n$. 同理得知p 整除k. 于是l, k 有公因子p, 这与l, k互质矛盾. 所以$\sqrt{p} \notin \mathrm{Q}(\sqrt{n})$.

令

$$X = \{a - \frac{1}{k}\sqrt{n} \mid a \in \mathbb{Q}, k \in \mathbb{N},\ a < \sqrt{p}\}, \quad Y = \{a + \frac{1}{k}\sqrt{n} \mid a \in \mathbb{Q}, k \in \mathbb{N},\ a > \sqrt{p}\}.$$

则易见$X, Y \subset \mathbb{Q}(\sqrt{n})$ 且

$$x < \sqrt{p} < y \qquad \forall\, x \in X,\ \forall\, y \in Y.$$

来证明, **不存在**$c \in \mathbb{Q}(\sqrt{n})$ **使得**

$$x \leq c \leq y \qquad \forall\, x \in X,\ \forall\, y \in Y.$$

反证法：假设存在$c \in \mathbb{Q}(\sqrt{n})$ 使这上面不等式成立. 则对任意$\varepsilon > 0$, 取$k \in \mathbb{N}$ 充分大使得$\frac{\sqrt{n}}{k} < \varepsilon$, 再由有理数的稠密性, 存在有理数$a_1, a_2$ 使得

$$\sqrt{p} - \varepsilon < a_1 < \sqrt{p} < a_2 < \sqrt{p} + \varepsilon.$$

此时有$a_1-\frac{\sqrt{n}}{k}\in X, a_2+\frac{\sqrt{n}}{k}\in Y$ 因而有

$$a_1-\frac{\sqrt{n}}{k}<\sqrt{p}<a_2+\frac{\sqrt{n}}{k},\quad a_1-\frac{\sqrt{n}}{k}\le c\le a_2+\frac{\sqrt{n}}{k},$$
$$\Longrightarrow\quad |\sqrt{p}-c|\le a_2-a_1+2\frac{\sqrt{n}}{k}<2\varepsilon+2\varepsilon=4\varepsilon.$$

因$\varepsilon>0$ 可以任意小，这就迫使$|\sqrt{p}-c|=0$, 从而导出$\sqrt{p}=c\in\mathbb{Q}(\sqrt{n})$, 与$\sqrt{p}\notin\mathbb{Q}(\sqrt{n})$矛盾. 这个矛盾证明了上述集合$X,Y$不具有**完备性公理(IV)**中的性质. 所以$\mathbb{Q}(\sqrt{n})$ 不满足**完备性公理(IV)**. □

3(卓里奇第一卷p.54, 习题7). 设自然数m,n 的乘积mn 可被素数p 整除, 即存在$k\in\mathbb{N}$ 使得$mn=pk$, 则m 或n 也可被p 整除.

【证】我们将使用卓里奇第一卷p.54, 习题6 的结果, 即最大公因子的存在性及其线性组合关系. 设$d\in\mathbb{N}$ 为n,k的最大公因子, 即存在$n',k'\in\mathbb{N}$ 使得

$$n=n'd,\quad k=k'd.$$

则由卓里奇第一卷p.54, 习题6 的结果还知存在$l,s\in\mathbb{Z}$ 使得

$$ln+sk=d.$$

将$n=n'd, k=k'd$代入上式然后消去d 得到

$$ln'+sk'=1.$$

再将$n=n'd, k=k'd$代入$mn=pk$ 中并消去d 得到

$$mn'=pk'.$$

对等式$1=ln'+sk'$ 两边乘以p 并注意$pk'=mn'$ 得到

$$p=lpn'+spk'=lpn'+smn'=(lp+sm)n'.$$

因p是素数, n'是自然数, 故整数$lp+sm>0$ 且

$$\text{或者 } lp+sm=1\quad \text{或者}\quad n'=1.$$

当$lp+sm=1$时$\Longrightarrow$ $p=n'$ 从而得知$n=pd$, 因此p整除n;

当$n'=1$时, 由$mn'=pk'$ 得知$m=pk'$, 因此p整除m. □

2 (卓里奇p.54, 第10题, 关于有理数q-进表示的习题).

证明: 一个实数x 是有理数当且仅当对任意$2 \le q \in \mathbb{N}$, x的q进制表示从某一位之后是循环的, 即存在$M, N \in \mathbb{N}$ 使得

$$x = [x] + 0.a_1a_2...a_Mb_1b_2...b_Nb_1b_2...b_Nb_1b_2...b_N... .$$

这里$[x]$是x的整数部分, $a_i, b_j \in \{0, 1, ..., q-1\}$.

【证】需要提前使用关于无穷级数的性质, 例如使用“正项级数重排后其值不变”这一重要性质.

先证明循环小数必是有理数: 这是因为, 根据正项级数的运算性质(正项级数重排后其值不变) 有

$$\begin{aligned}
&x - [x] = 0.a_1a_2...a_Mb_1b_2...b_Nb_1b_2...b_Nb_1b_2...b_N... \\
&= \sum_{i=1}^{M} \frac{a_i}{q^i} + \sum_{j=1}^{N} \frac{b_j}{q^{M+j}} + \sum_{j=1}^{N} \frac{b_j}{q^{M+N+j}} + \cdots + \sum_{j=1}^{N} \frac{b_j}{q^{M+kN+j}} + \cdots \\
&= \sum_{i=1}^{M} \frac{a_i}{q^i} + \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{j=1}^{N} \frac{b_j}{q^{M+kN+j}},
\end{aligned}$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} \sum_{j=1}^{N} \frac{b_j}{q^{M+kN+j}} = \sum_{j=1}^{N} \Big(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{b_j}{q^{M+kN+j}} \Big) = \sum_{j=1}^{N} \frac{b_j}{q^{M+j}} \Big(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{q^{kN}} \Big) = \sum_{j=1}^{N} \frac{b_j}{q^{M+j}} \cdot \frac{1}{1 - q^{-N}}.$$

所以

$$x - [x] = \sum_{i=1}^{M} \frac{a_i}{q^i} + \sum_{j=1}^{N} \frac{b_j}{q^{M+j}} \cdot \frac{1}{1 - q^{-N}} \quad \text{是有理数.}$$

所以x是有理数.

反之假设x是有理数. 则其小数部分$x - [x] \in [0, 1)$ 也是有理数. 设$2 \le q \in \mathbb{N}$. 不妨设$x - [x] > 0$, 则存在$n, m \in \mathbb{N}, m < n$, 使得$x - [x] = \frac{m}{n}$. 把通常的10进制除法的算法写出来, 然后把10 换成q, 我们得到算法:

确定唯一的$a_1 \in \{0, 1, ..., q-1\}$ 使得 $\quad qm = a_1n + r_1, \quad$ 其中 $r_1 \in \{0, 1, ..., n-1\}$,

确定唯一的$a_2 \in \{0, 1, ..., q-1\}$ 使得 $\quad qr_1 = a_2n + r_2, \quad$ 其中 $r_2 \in \{0, 1, ..., n-1\}$,

.....

确定唯一的$a_i \in \{0, 1, ..., q-1\}$ 使得 $\quad qr_{i-1} = a_in + r_i, \quad$ 其中 $r_i \in \{0, 1, ..., n-1\}$,

$i = 2, 3, 4, ...$

由此得到

$$m = \frac{a_1}{q}n + \frac{r_1}{q}, \quad \frac{r_1}{q} = \frac{a_2}{q^2}n + \frac{r_2}{q^2}, \quad ..... \quad \frac{r_{i-1}}{q^{i-1}} = \frac{a_i}{q^i}n + \frac{r_i}{q^i},$$
$$i = 2, 3, 4, ...$$

逐层代入得到

$$m = n\Big(\frac{a_1}{q} + \frac{a_2}{q^2} + \cdots + \frac{a_i}{q^i}\Big) + \frac{r_i}{q^i}, \quad i = 1, 2, 3, \ldots .$$

即

$$\frac{m}{n} = \frac{a_1}{q} + \frac{a_2}{q^2} + \cdots + \frac{a_i}{q^i} + \frac{r_i}{nq^i}, \quad i = 1, 2, 3, \ldots .$$

令$i \to \infty$ 得到

$$\frac{m}{n} = \frac{a_1}{q} + \frac{a_2}{q^2} + \frac{a_3}{q^3} + \cdots = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{a_i}{q^i} = 0.a_1a_2a_3\ldots .$$

同时还有关系式:

$$r_{i-1}q = a_i n + r_i \qquad \text{即} \qquad a_i = \frac{r_{i-1}q - r_i}{n}, \quad i = 2, 3, 4, \ldots . \tag{1}$$

由此可见, 若r_i是循环的, 则a_i也是循环的(证明见下面). 下证r_i是循环的.

为证r_i是循环的, 只需注意所有$r_i \in \{0, 1, ..., n-1\}\,(i = 1, 2, 3, ...)$. 特别有

$$r_1, r_2, ..., r_{n+1} \in \{0, 1, ..., n-1\} = \{0\} \cup \{1\} \cup \{2\} \cup \cdots \{n-1\}.$$

据**鸽笼原理**, 存在$i_0 \in \{0, 1, ..., n-1\}$和下标$L, M \in \{1, 2, ..., n+1\}, L < M$,使得$r_L, r_M \in \{i_0\}$, 即$r_L = r_M = i_0$.

$$\text{令} \qquad N = M - L.$$

下证循环关系式成立:

$$r_{M+kN+j} = r_{L+j}, \quad j = 0, 1, ..., N\,; \quad k = 0, 1, 2, \ldots . \tag{2}$$

我们对k用归纳法:

先证(2)对于$k = 0$成立: 此时对j用归纳法. 当$j = 0$时有$r_M = r_L$. 假设对于$j \in \{0, 1, ..., N-1\}$有$r_{M+j} = r_{L+j}$, 则由(1)有

$$r_{M+j}q = a_{M+j+1}n + r_{M+j+1}, \quad r_{M+j}q = r_{L+j}q = a_{L+j+1}n + r_{L+j+1},$$
$$\Longrightarrow \; a_{M+j+1} = a_{L+j+1}, \quad r_{M+j+1} = r_{L+j+1}.$$

据有界归纳法原理知等式$r_{M+j} = r_{L+j}$对所有$j \in \{0, 1, ..., N\}$成立. 这证明了(2)对$k = 0$成立.

假设(2)对某个$k \in \{0, 1, 2, ...\}$成立, 看$k+1$时. 此时结合(1)有

$$r_{M+kN+j}q = a_{M+kN+j+1}n + r_{M+kN+j+1}, \quad r_{M+kN+j}q = r_{L+j}q = a_{L+j+1}n + r_{L+j+1},$$

$$\Longrightarrow\ a_{M+kN+j+1}=a_{L+j+1},\ r_{M+kN+j+1}=r_{L+j+1},\quad j=0,1,...,N.$$

取$j=N-1,N$ 得知

$$r_{M+(k+1)N}=r_{M+kN+N}=r_M=r_L,\quad r_{M+(k+1)N+1}=r_{M+kN+N+1}=r_{M+1}=r_{L+1}.$$

这表明等式$r_{M+(k+1)N+j}=r_{L+j}$ 对$j=0,1$成立. 假设等式$r_{M+(k+1)N+j}=r_{L+j}$ 对$j\in\{0,1,...,N-1\}$成立. 则结合(1)有

$$\begin{aligned}&r_{M+(k+1)N+j}q=a_{M+(k+1)N+j+1}n+r_{M+(k+1)N+j+1},\\&r_{M+(k+1)N+j}q=r_{L+j}q=a_{L+j+1}n+r_{L+j+1},\\&\Longrightarrow\ a_{M+(k+1)N+j+1}=a_{L+j+1},\quad r_{M+(k+1)N+j+1}=r_{L+j+1}.\end{aligned}$$

这表明把j 换成$j+1$时所证等式也成立, 因此由有界归纳法原理知等式$r_{M+(k+1)N+j}=r_{L+j}$ 对所有$j=0,1,...,N$ 成立. 这就证明了等式(2) 对$k+1$也成立. 所以由归纳法原理知等式(2)对每个$k\in\{0,1,2,...\}$成立.

由(1),(2) 可见a_i是循环的, 即有

$$a_{M+kN+j}=a_{L+j},\quad j=1,2,...,N;\quad k=0,1,2,\dots. \tag{3}$$

事实上由(1),(2) 知: 对任意$j\in\{1,2,...,N\}$ 和任意$k\in\{0,1,2,...\}$, 注意
$j-1\in\{0,1,...,N-1\}$, 有

$$a_{M+kN+j}=\frac{qr_{M+kN+j-1}-r_{M+kN+j}}{n}=\frac{qr_{L+j-1}-r_{L+j}}{n}=a_{L+j}.$$

所以(3)成立. 令

$$b_j=a_{L+j},\quad j=1,2,...,N. \tag{4}$$

由$M<M+N<M+2N<\cdots<M+kN<\cdots$ 易见所有$\geq M+1$的自然数可以按这些区间分组排列成

$$\{i\in\mathbb{N}\,|\,i\geq M+1\}=\bigcup_{k=0}^{\infty}\{M+kN+1,M+kN+2,...,M+kN+N\}=\bigcup_{k=0}^{\infty}\{M+kN+j\}_{j=1}^{N}$$

从而有(使用(3),(4))

$$\begin{aligned}x-[x]=\frac{m}{n}&=\sum_{i=1}^{M}\frac{a_i}{q^i}+\sum_{i=M+1}^{\infty}\frac{a_i}{q^i}=\sum_{i=1}^{M}\frac{a_i}{q^i}+\sum_{k=0}^{\infty}\sum_{j=1}^{N}\frac{a_{M+kN+j}}{q^{M+kN+j}}\\&=\sum_{i=1}^{M}\frac{a_i}{q^i}+\sum_{k=0}^{\infty}\sum_{j=1}^{N}\frac{a_{L+j}}{q^{M+kN+j}}=\sum_{i=1}^{M}\frac{a_i}{q^i}+\sum_{k=0}^{\infty}\sum_{j=1}^{N}\frac{b_j}{q^{M+kN+j}}\\&=0.a_1a_2...a_Mb_1b_2...b_Nb_1b_2...b_Nb_1b_2...b_N\dots.\end{aligned}$$

所以$x-[x]$可表示成循环小数. $\square$

1. 卓里奇第一卷p.26 **习题1 b)**及其证明(没留为作业, 因为讲义里已有基于Banach引理的证明)：

设(非空)集合X,Y,Z 满足$X\supset Y\supset Z$ 且$\mathrm{card}(X)=\mathrm{card}(Z)$, 证明$\mathrm{card}(X)=\mathrm{card}(Y)$.

【证】(以下使用卓里奇p.26的提示, 并做了小修正、补充了细节)

由假设知存在双射$f:X\to Z$. 考虑映射$g:X\to Y$,

$$g(x)=\begin{cases} f(x) & \text{当 } x\in\bigcup_{n=0}^{\infty}f^n(X\setminus Y)\\ x & \text{当 } x\in X\setminus\bigcup_{n=0}^{\infty}f^n(X\setminus Y)\end{cases}$$

这里$f^0(x)\equiv x$, $x\in X$; $f^n(x)=f\circ f\circ\cdots\circ f(x)$ (f与自己的n次复合). 易见

$$f\circ f^n=f^{n+1}\quad\text{即}\quad f(f^n(x))=f^{n+1}(x),\quad x\in X;$$
$$f\Big(\bigcup_{n=0}^{\infty}f^n(X\setminus Y)\Big)=\bigcup_{n=0}^{\infty}f\big(f^n(X\setminus Y)\big)=\bigcup_{n=0}^{\infty}f^{n+1}(X\setminus Y)=\bigcup_{n=1}^{\infty}f^n(X\setminus Y).$$

来证明上面定义的映射g是X到Y的双射.

先证明g是映射, 即证当$x_1=x_2\in X$时$g(x_1)=g(x_2)$. 但这是显然的因为f是映射.

其次证明g 确实把X映入Y, 即$g(x)\in Y$ for all $x\in X$. 事实上对任意$x\in X$, 当$x\in\bigcup_{n=0}^{\infty}f^n(X\setminus Y)$时, 有$g(x)=f(x)\in Z\subset Y$; 当$x\notin\bigcup_{n=0}^{\infty}f^n(X\setminus Y)$时有$x\notin f^0(X\setminus Y)=X\setminus Y$. 因已有$x\in X$, 故这蕴含$x\in Y$, 所以$g(x)=x\in Y$.

再其次证明g是单射: 设$x_1,x_2\in X$ 且$x_1\neq x_2$, 要证$g(x_1)\neq g(x_2)$. 讨论四种情形: 若$x_1,x_2\in\bigcup_{n=0}^{\infty}f^n(X\setminus Y)$, 则由$g$的定义和$f$是单射知$g(x_1)=f(x_1)\neq f(x_2)=g(x_2)$; 若$x_1\in\bigcup_{n=0}^{\infty}f^n(X\setminus Y)$, $x_2\notin\bigcup_{n=0}^{\infty}f^n(X\setminus Y)$, 则由$g$的定义知$g(x_1)=f(x_1), g(x_2)=x_2$. 假如有$g(x_1)=g(x_2)$ 即$f(x_1)=x_2$, 则得出

$$x_2=f(x_1)\in f\Big(\bigcup_{n=0}^{\infty}f^n(X\setminus Y)\Big)=\bigcup_{n=1}^{\infty}f^n(X\setminus Y)\subset\bigcup_{n=0}^{\infty}f^n(X\setminus Y)$$

这与$x_2\notin\bigcup_{n=0}^{\infty}f^n(X\setminus Y)$ 矛盾, 因此只能有$g(x_1)\neq g(x_2)$.

若$x_1\notin\bigcup_{n=0}^{\infty}f^n(X\setminus Y)$, $x_2\in\bigcup_{n=0}^{\infty}f^n(X\setminus Y)$, 则同理得知$g(x_1)\neq g(x_2)$;

若$x_1,x_2\notin\bigcup_{n=0}^{\infty}f^n(X\setminus Y)$, 则由$g$的定义知$g(x_1)=x_1\neq x_2=g(x_2)$.

所以g是单射.

最后证明g是满射, 即$Y=g(X)$. 已有$Y\supset g(X)$. 而对任意$y\in Y$, 看两种情形:

1) 若$y\in Z$, 则由$Z=f(X)$ 知存在$x\in X$ 使得$y=f(x)$. 当$x\in\bigcup_{n=0}^{\infty}f^n(X\setminus Y)$时, 由$g$的定义知有$y=f(x)=g(x)\in g(X)$; 当$x\notin\bigcup_{n=0}^{\infty}f^n(X\setminus Y)$时, 由$f$是单射

知$f(x) \notin f\Big(\bigcup_{n=0}^{\infty} f^n(X \setminus Y)\Big) = \bigcup_{n=1}^{\infty} f^n(X \setminus Y)$ 即$y = f(x) \notin \bigcup_{n=1}^{\infty} f^n(X \setminus Y)$. 但显然有$y \in X \setminus Y = f^0(X \setminus Y)$, 所以

$$y \notin \bigcup_{n=0}^{\infty} f^n(X \setminus Y).$$

所以由g的定义知$y = g(y) \in g(X)$.

2) 若$y \in Y \setminus Z$, 则由于

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} f^n(X \setminus Y) = f\Big(\bigcup_{n=0}^{\infty} f^n(X \setminus Y)\Big) \subset f(X) = Z$$

知$y \notin \bigcup_{n=1}^{\infty} f^n(X \setminus Y)$. 但显然$y \in X \setminus Y = f^0(X \setminus Y)$, 所以得知

$$y \notin \bigcup_{n=0}^{\infty} f^n(X \setminus Y).$$

因此再由$Y \subset X$ 知$y \in X \setminus \bigcup_{n=0}^{\infty} f^n(X \setminus Y)$. 所以再由$g$的定义知$y = g(y) \in g(X)$.

这就证明了$Y \subset g(X)$. 所以$Y = g(X)$, 即g是满射.

综上我们证明了$g : X \to Y$是单满射, 即g是双射. 所以$\mathrm{card}(X) = \mathrm{card}(Y)$.

g是满射的另一证明: 注意$f(X) = Z \subset Y \subset X$, 因此下面的集合都是$X$的子集. 令

$$Y^c = X \setminus Y, \quad A = \bigcup_{n=1}^{\infty} f^n(Y^c), \quad A^c = X \setminus A.$$

则

$$f\Big(\bigcup_{n=0}^{\infty} f^n(Y^c)\Big) = \bigcup_{n=1}^{\infty} f^n(Y^c) = A \subset f(X) = Z \subset Y,$$

$$\begin{aligned} g(X) &= g\Big(\bigcup_{n=0}^{\infty} f^n(Y^c)\Big) \cup g\Big(X \setminus \bigcup_{n=0}^{\infty} f^n(Y^c)\Big) \\ &= f\Big(\bigcup_{n=0}^{\infty} f^n(Y^c)\Big) \cup \Big(X \setminus \bigcup_{n=0}^{\infty} f^n(Y^c)\Big) \\ &= A \cup \Big(X \setminus (Y^c \cup A)\Big) = A \cup \Big((Y^c)^c \cap A^c\Big) = A \cup (Y \cap A^c) = Y. \end{aligned}$$

所以g是满射. $\square$